

异面直线判定及距离计算

19. 设二次曲面 $x^2 + \frac{1}{3}y^2 + z = 4$ 在点 $P_1(-1, -3, 0)$ 处的法线为 L_1 , 空间曲

线 $\begin{cases} x = t \\ y = t^2 + 2t - 5 \\ z = t^3 - 2t^2 + 7t + 2 \end{cases}$ 在 $t=0$ 处的切线为 L_2 .

(1) 证明: L_1, L_2 是异面直线;

(2) 求直线 L_1, L_2 之间的距离.

步骤 1: 求直线 L_1 的方程

二次曲面方程为 $F(x, y, z) = x^2 + \frac{1}{3}y^2 + z - 4 = 0$ 。

计算偏导数:

$$F_x = 2x, F_y = \frac{2}{3}y, F_z = 1$$

在点 $P_1(-1, -3, 0)$ 处:

$$F_x(-1, -3, 0) = -2, F_y(-1, -3, 0) = -2, F_z(-1, -3, 0) = 1$$

法向量为 $\vec{n}_1 = (-2, -2, 1)$, 法线 L_1 的参数方程为:

$$\frac{x+1}{-2} = \frac{y+3}{-2} = \frac{z-0}{1}$$

令参数为 s , 则:

$$L_1: \begin{cases} x = -1 - 2s \\ y = -3 - 2s \\ z = s \end{cases}$$

方向向量 $\vec{v}_1 = (-2, -2, 1)$, 过点 $P_1(-1, -3, 0)$ 。

步骤 2: 求直线 L_2 的方程

空间曲线参数方程:

$$\begin{cases} x = t \\ y = t^2 + 2t - 5 \\ z = t^3 - 2t^2 + 7t + 2 \end{cases}$$

在 $t = 0$ 处, 对应点为 $P_2(0, -5, 2)$ 。

求导得切向量:

$$\frac{dx}{dt} = 1, \frac{dy}{dt} = 2t + 2, \frac{dz}{dt} = 3t^2 - 4t + 7$$

当 $t = 0$ 时:

$$\frac{dx}{dt} = 1, \frac{dy}{dt} = 2, \frac{dz}{dt} = 7$$

切向量 $\vec{v}_2 = (1, 2, 7)$, 切线 L_2 的参数方程为:

$$L_2: \begin{cases} x = 0 + t \\ y = -5 + 2t \\ z = 2 + 7t \end{cases}$$

方向向量 $\vec{v}_2 = (1, 2, 7)$, 过点 $P_2(0, -5, 2)$ 。

(1) 证明 L_1, L_2 是异面直线

两直线异面的充要条件是: 混合积 $(\vec{P_1P_2}, \vec{v}_1, \vec{v}_2) \neq 0$ 。

向量 $\vec{P_1P_2} = P_2 - P_1 = (0 - (-1), -5 - (-3), 2 - 0) = (1, -2, 2)$ 。

计算混合积:

$$\begin{aligned} (\vec{P_1P_2}, \vec{v}_1, \vec{v}_2) &= \begin{vmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & 7 \end{vmatrix} \\ &= 1 \times (-2 \times 7 - 1 \times 2) - (-2) \times (-2 \times 7 - 1 \times 1) + 2 \times (-2 \times 2 - (-2) \times 1) \\ &= 1 \times (-14 - 2) + 2 \times (-14 - 1) + 2 \times (-4 + 2) = -16 - 30 - 4 = -50 \neq 0 \end{aligned}$$

因此 L_1, L_2 是异面直线。

(2) 求异面直线 L_1, L_2 之间的距离

异面直线距离公式:

$$d = \frac{|\vec{P_1P_2} \cdot (\vec{v}_1 \times \vec{v}_2)|}{|\vec{v}_1 \times \vec{v}_2|}$$

1. 计算叉乘 $\vec{v}_1 \times \vec{v}_2$:

$$\begin{aligned} \vec{v}_1 \times \vec{v}_2 &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -2 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & 7 \end{vmatrix} = \vec{i}(-2 \times 7 - 1 \times 2) - \vec{j}(-2 \times 7 - 1 \times 1) + \vec{k}(-2 \times 2 - (-2) \times 1) \\ &= (-16, 15, -2) \end{aligned}$$

2. 计算模长 $|\vec{v}_1 \times \vec{v}_2|$:

$$|\vec{v}_1 \times \vec{v}_2| = \sqrt{(-16)^2 + 15^2 + (-2)^2} = \sqrt{256 + 225 + 4} = \sqrt{485}$$

3. 分子 $|\vec{P_1P_2} \cdot (\vec{v}_1 \times \vec{v}_2)| = |-50| = 50$ (混合积的绝对值)。

4. 距离：

$$d = \frac{50}{\sqrt{485}} = \frac{50\sqrt{485}}{485} = \frac{10\sqrt{485}}{97}$$

最终答案

(1) 混合积不为零，故 L_1, L_2 是异面直线；

(2) 两直线间的距离为 $\frac{10\sqrt{485}}{97}$ （或 $\frac{50}{\sqrt{485}}$ ）。 

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）